

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารได้ก้าวไกลและมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองให้สามารถใช้งานได้ตามตรงความต้องการ โปรแกรมรับส่งสารด่วนตัวอย่างเช่น ICQ และ AIM ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายประเภท สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทำการสนทนาได้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถสนทนาได้หลายคน และไม่มีค่าบริการทางไกล ซึ่งทำให้โปรแกรมรับส่งสารด่วนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

ถึงแม้ว่าการใช้งานโปรแกรมรับส่งสารด่วนสำหรับสื่อสารทั่วไปจะได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การใช้งานโปรแกรมรับส่งสารด่วนในองค์กรธุรกิจกลับไม่เป็นที่นิยม ทั้งๆ ที่หากนำโปรแกรมรับส่งสารด่วนมาใช้งานจะช่วยลดการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และวอยซ์เมลล์ภายในองค์กรได้อย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโปรแกรมรับส่งสารด่วนยังไม่มีความปลอดภัยในการรับส่งสารระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นสามารถที่จะขโมยข้อความที่เป็นความลับภายในองค์กรได้

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบรับส่งสารด่วนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งมีโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์เพื่อใช้เข้ารหัสข้อมูลสำหรับการส่งสารและถอดรหัสข้อมูลสำหรับการรับสาร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งสารให้มากขึ้น โดยใช้ภาษาจาวาสำหรับเขียนโปรแกรมรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัยนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์มตามคุณสมบัติของภาษาจาวา
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ศึกษาการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ทำทำการการรับส่ง
4. ศึกษาการทำงานของระบบรับส่งสารด่วน และปรับปรุงระบบรับส่งสารด่วนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
5. สร้างโปรแกรมต้นแบบในฝั่งไคลเอนต์สำหรับรับส่งสารโดยตรงและรับส่งสารผ่านเซิร์ฟเวอร์

1.3 ขอบเขตของการพัฒนา

Input specification

- รับค่าการพิมพ์และคำสั่งการทำงานผ่านทางคีย์บอร์ดและเมาส์

Output specification

- แสดงผลออกทางจอภาพโดยเป็นกราฟิก

Function specification

- สามารถทำการรับส่งสารโดยเข้า-ถอดรหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ และผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ ได้
- สามารถทำการรับส่งสารโดยไม่มีการเข้า-ถอดรหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ และผู้ใช้งานโปรแกรม ICQ ได้
- มีการใส่ล็อกอินและรหัสผ่านของผู้ใช้งานสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ
- แสดงสถานะของกลุ่มสนทนาโดยแบ่งเป็น Secure สำหรับผู้ใช้ IsagQ ซึ่งทำการออนไลน์, Online สำหรับผู้ใช้ ICQ ซึ่งทำการออนไลน์และ Offline สำหรับผู้ใช้ที่ทำการออฟไลน์ได้
- ค้นหาผู้ใช้งานได้จากทางหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN), ชื่อและอีเมลแอดเดรส

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยในโครงการนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาการทำงานของโปรแกรมรับส่งสารด่วน คุณสมบัติของโปรแกรมรับส่งสารด่วนซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันและศึกษาระบบการเข้ารหัสข้อมูล จากนั้นจึงทำการศึกษาโปรโตคอลของโปรแกรม ICQ ในเวอร์ชันปัจจุบันพร้อมทั้งทำการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่ง จากนั้นจึงได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดทำการออกแบบและเขียนโปรแกรม IsagQ ฝั่งไคลเอนต์โดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรมสำหรับเรียกใช้บริการต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์เช่น การขอล็อกอิน การเปลี่ยนแปลงสถานะการใช้งาน การค้นหาเพื่อนหรือคู่สนทนาและการขอรายละเอียดของผู้ใช้งานเป็นต้น จากนั้นจึงทำการเขียนโปรแกรมสำหรับรับส่งสารทั้งการรับส่งสารโดยตรงและการรับส่งสารผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม ICQ จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูลสำหรับรับส่งสารโดยตรงอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้งาน IsagQ หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบการทำงานทั้งหมด ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ เพื่อนำกลับมาแก้ไขให้ดีขึ้น